Neusoft东软®
Beyond Technology™

四川师范大学
企业项目实训实践培养方案

东软睿道教育信息技术有限公司

目 录

一、企业项目实践培养方案.....1
1、实训实践方案设计思路.....1
2. 实训实践详细方案设计.....1
2.1 C语言实训方案.....1
四、企业实训支撑.....5
1、实训成果物.....5
2、人员安排.....5
3、企业化教学管理体系.....6
4、学员管理体系.....7
5、质量管理与考核体系.....7
6、基地简介.....10
7、荣誉与资质.....11

一、企业项目实践培养方案

1、实训实践方案设计思路

根据四川师范大学的相关实训需求，结合东软睿道实习实训的优势资源和力量，我们设计如下实训方案，供学生选择。

技术方向	实训周期	实训学时	计划实训时间	实训地点
C 语言	1 周 7 天	42 学时	2022 年 7 月	校内

针对基础掌握好和专业技术能力较强的学生，可以直接参与实训中心项目研发；如果专业基础知识普遍比较薄弱将临时增加相应的专业课程，进行提升学生的专业能力。

2. 实训实践详细方案设计

2.1 C 语言实训方案

（一） 实训条件

1、 学习过 C 语言基础，了解 C 语言编程相关技能
2、 对软件开发感兴趣，希望通过实训提高 C 语言开发能力的同学；

（二） 实训目标

本次实训的目的是是学生在学完 C 程序设计课程后，通过项目实训学会并掌握 C 语言的基本技能，巩固已学的知识，通过了解并实践软件开发过程进行项目系统开发，并且使用 C 语言进行系统实现。
在过程体验基础上，针对 IT 企业对从业人员技术技能、综合素质及工作能力的要求，进行项目综合训练，在专业技术知识、工作能力和职业素养三方面进行培养，培训目标如下：
巩固已学的 c 语言知识，掌握 C 语言编程的基本技能；

1、 **专业技术知识：**基础语法(数据类型、运算符与表达式、流程控制)、数组、指针、函数、字符串、结构体、预处理命令、文件操作等熟练使用；**考核权重占 40%**
2、 **工作能力：**需求理解与分析、系统设计、文档撰写、工具使用、快速学习、编码、调试、分析与解决问题等能力；**考核权重占 40%**
3、 **职业素养：**时间管理、责任心与主动性、PPT 制作、团队协作、项目答辩演讲等职业素质；**考核权重占 20%**

（三） 实训环境与工具

1、 硬件配置：i3/i5 CPU，内存 32MB 以上，硬盘 2GB 以上，VGA 或更高分辨率的彩色监视器，配有键盘、鼠标；

2、 软件配置：window7 或 windo10 操作系统、ms office 或 wps、Visual C++或 C-Free 集成开发环境、配置管理

3、 以上环境与工具要求 1 人 1 套

（四） 实训内容

实训内容	课程名称	学时	课程内容概述	备注
项目专业技术强化	C 语言技术强化	6	1.重点培养学生面向过程编程的能力和工作熟练使用能力。针对实训项目中所需的 c 语言技术知识进行编码训练、以练习为主、老师针对练习中出现的问题进行集中讲解。 2.强化内存、指针、字符串、头文件、预处理、宏等高级编程内容，对实际项目中常用的编程效率、防错处理、排错处理等内容有深入讲解。 3.对项目中多文件结构、文件操作进行讲解	
工作技能	编码规范	1	主要介绍 C 编码规范，深刻地说明编码规范在项目开发中的重要作用。	在项目中串讲
	配置管理	1	配置管理工具的介绍与运用。	
	开发工具调试技巧	1	VisulStdio 开发环境讲解 如何进行 debug 进行调试、如何使用快捷方式	

实训内容	项目名称	学时	项目内容概述	核心技术知识	备注
实训项目库（N 选一）	赖皮蛇大冒险	36	**项目简介：**通过开发一款贪吃蛇游戏，熟练掌握 C++语言编程和面向对象程序设计方法，以小组合作的模式体验规范化软件开发过程，完成一款经典游戏程序的开发。	基础语法(数据类型、运算符与表达式、流程控制) 数组　函数 字符串 预处理命令 算法（查找与排序）	难度：中等 代码行：800~1000 小组人数：3~4 人
	综合能力测评系统		**项目简介：**编程实现一个小学生自测系统，要求本系统能够通过菜单提供功能选择，能够实现简单的加法、减法、乘法和除法的随机测试，能够实现题量选择、题目批阅、答案提示、测试评价（其中加减法采取打分评级，乘除法采取通过模式），统计排名等功能；	基础语法(数据类型、运算符与表达式、流程控制) 数组　函数 字符串 预处理命令 算法（查找与排序）	难度：中等 代码行：800~1000 小组人数：3~4 人

	管家婆 个人理财系统		**项目简介：**编程实现一个家庭财务管理系统，系统能够通过菜单提供功能选择，能够实现家庭财务收入及财务支出的添加、查询、删除、修改等功能，能够实现家庭财务数据的统计功能。	基础语法(数据类型、运算符与表达式、流程控制) 数组　指针 函数　　结构体 预处理命令 文件操作	难度：困难 代码行：1000~1500 小组人数：4~5 人
	字符大作战		**项目简介：**编程实现一个款打字游戏，要求本游戏要配有音乐播放、停止功能，能够实现键盘打字、正确率和时间统计、计分统分、评级和通关等功能；	基础语法(数据类型、运算符与表达式、流程控制) 数组　　函数 预处理命令 文件操作 字符串	难度：简单 代码行：500~800 小组人数：2~3 人
实训项目库（N 选一）	有道词典		**项目简介：**本项目用于英文单词和词组查询的软件，需具有一个能提供单词或词组输入的界面，UI 设计要考虑用户体验，在用户输入字母时能够智能检测并列出包含该字母的单词。词典的内容放在文本文件中。	基础语法(数据类型、运算符与表达式、流程控制) 数组　指针 函数　字符串 预处理命令 文件操作 算法（查找与排序）	难度：中等 代码行：800~1000 小组人数：3~4 人
	京东超市管理系统		**项目简介：**本项目是应用于京东无人值守的超市；可以进行商品售卖并找零。如果商品用完或者无法找零，则给出提示商品已售完，并且退换纸币。并且要求能得到三种商品的每日消费数据，由此来调整货柜中三种货物的存储量和了解用户喜好；具体实现功能： 库存查询：检索当前三种商品的存储量 商品上架：为三种商品增加或者减少存量 销售查询：分别统计今天每种商品的销售量和销售额 会计查询：当前的往来账目以及剩余零钞数量 商品贩卖：实现商品贩卖和找零；	基础语法(数据类型、运算符与表达式、流程控制) 数组 指针 函数 结构体 预处理命令 文件操作	难度：困难 代码行：1000~1500 小组人数：4~5 人
总计			**42**		

（二） 详细日程

日期	时间	内容	学时
第 1 天	上午 08:30-11:30	开班典礼、公司简介、师资简介、C 语言编程强化	3

	下午 13:00-17:00	C 语言编程强化	3
第 2 天	上午 08:30-11:30	项目演示和介绍、项目启动与人员分组；需求分析	3
	下午 13:00-17:00	需求评审、概要设计、概要设计评审	3
第 3 天	上午 08:30-11:30	编码规范、配置管理、调试工具及调试技巧	3
	下午 13:00-17:00	编码	3
第 4 天	上午 08:30-11:30	编码	3
	下午 13:00-17:00	编码	3
第 5 天	上午 08:30-11:30	项目代码阶段测试,bug 修改	3
	下午 13:00-17:00	编码	3
第 6 天	上午 08:30-11:30	编码	3
	下午 13:00-17:00	编码	3
第 7 天	上午 08:30-11:30	代码测试、bug 修改和项目完善	3
	下午 13:00-17:00	项目总结、评审和答辩	3

四、企业实训支撑

1、实训成果物

如果院校有固定要求的成果物和成果物报告模板，请在实施前提出并给到公司实施团队，公司将按照院校要求的成果物模板完成提交项目实训成果物。

如果院校没有固定要求，公司在项目实训完成后按照公司统一的标准交付规范交付如下成果物：

分类	活动项目	成果物
实施管理	开班典礼	开班典礼 PPT
	实训考核	评分考核标准
		实训成绩表
	实训结项	实训总结 Word
	实训质量反馈	实训调查报告
学员管理	学员建档	学员基础信息表
	常规考勤	电子考勤记录
	日常工作汇报	个人项目日报
项目实战	需求分析	需求规约说明
	系统设计	系统详细设计书
	编码	项目源码
	项目实践总结	学员实训总结报告
	项目答辩	项目答辩 PPT
	项目结项	讲师项目实训总结

2、人员安排

项目经理负责整个项目的管理，下设：

讲师&实训经理：负责技术讲座和项目实训

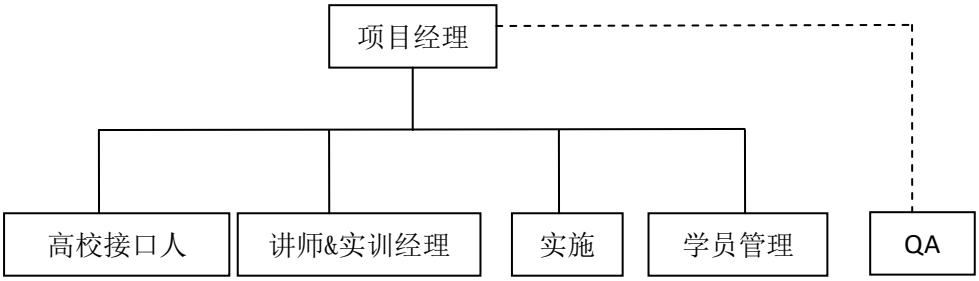
实施：负责教学活动的组织和检查

学员管理：负责管理学员日常生活和学习

高校接口人：负责与高校进行沟通联络

QA：项目质量保证负责人

学生：作为项目组成员，在实训经理指导下，完成项目

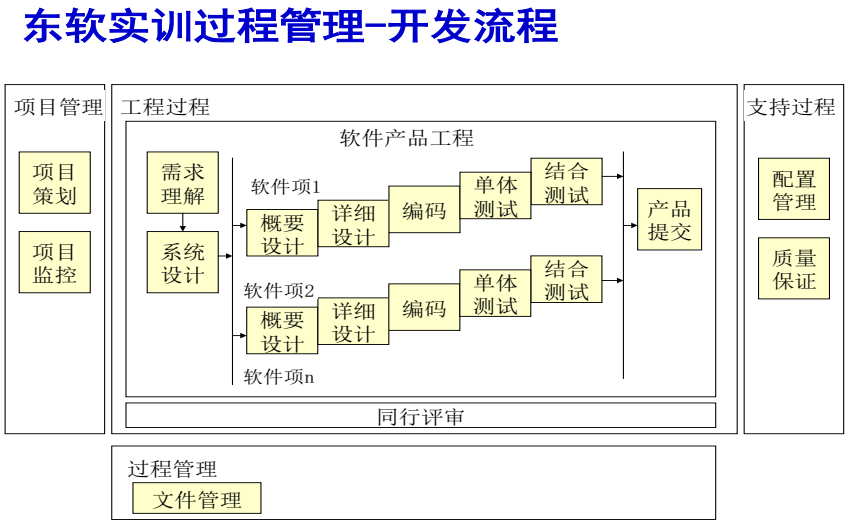


3、企业化教学管理体系

1、企业真实的工作环境和真实的商业项目；

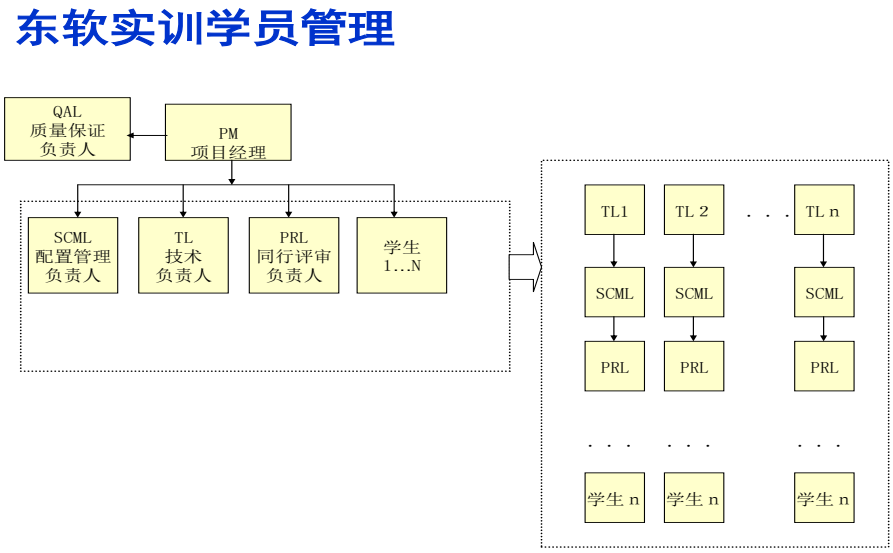
2、按照 SEI CMMI5 的标准对实训过程进行管理：对项目策划、需求分析、系统设计、编码、测试、产品提交、产品维护等各个阶段进行标准开发流程的管理和监控。

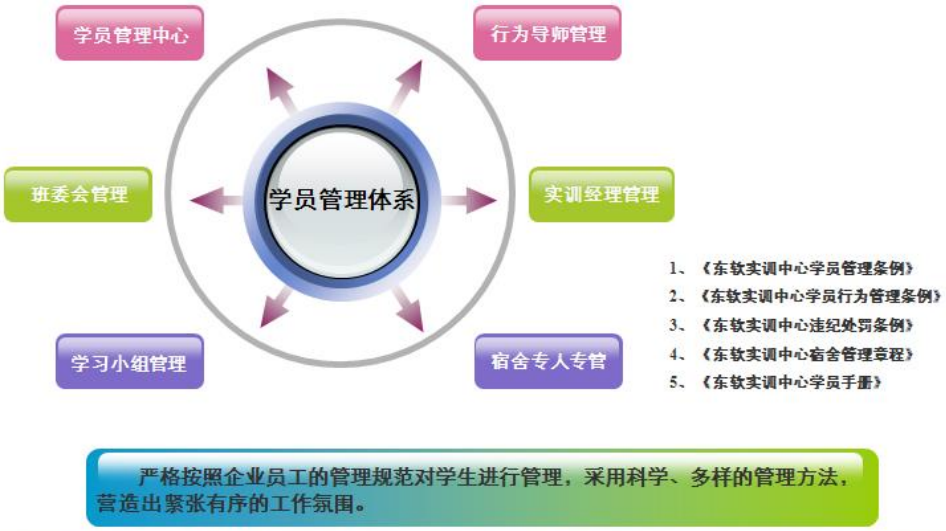
3、标准的项目文档：在整个项目开发过程中，从规程、方法、指南、模版、表格等多层次的体系文件，都是东软真实项目开发中的标准项目文档。



4、学员管理体系

分类	模块	考核项	达成度考核指标





5、质量管理与考核体系

项目实训考核根据实训培养目标从专业技术知识、工作能力和职业素养三个方面来进行过程结果的综合考核；具体评分规则如下：

（1） 实训总评成绩的构成

1）专业技术知识成绩：40 分

2）工作能力：40 分

3）职业素养：20 分

（2） 实训总评成绩的评分细则

专业技术知识(40分)	**基础语法（5分）**	数据类型、运算符与表达式、流程控制(5分)	使用了 5分，未使用0分
	数组（5分）	数组的创建、使用(5分)	
	指针（5分）	指针操作、使用(5分)	
	函数（5分）	函数定义和调用执行、系统函数(5分)	
	字符串（5分）	字符串创建、操作（5分）	
	结构体（5分）	结构体创建、操作(5分)	
	预处理命令（5分）	使用预处理命令(5分)	
	文件操作（5分）	文件操作函数使用(5分)	
工作能力(40分)	**需求（5分）**	确定系统功能及联系（3分）	能根据项目原始需求分析确定系统的功能及它们之间的联系 3分 能根据项目原始需求分析确定系统功能但未能分析出它们之间的联系 2分 做了需求分析但未能根据项目原始需求分析确定系统功能 1分 未做需求分析 0分
		详细阐述功能（2分）	能详细准确地描述系统功能的作用2分 能详细但未能准确地描述系统功能的作用 1分 未能详细未能准确地描述系统功能的作用 0分
	系统设计（5分）	系统详细设计（5分）	能开展功能分析活动，进行功能设计得到设计模型 5分 能开展功能分析活动，进行功能设计但未得到设计模型 3分 能开展功能分析活动，未能进行功能设计 1分 未能开展功能分析活动，未能进行功能设计 0分
	编码（5分）	熟练编码，编码规范（5分）	编码正确、代码规范、注释完备 5分 编码正确、代码规范、注释不完备或没注释 4分 编码正确、代码不规范、注释完备 3分 编码正确、代码不规范、注释不完备或没注释 2分 编码不正确 0分
	文档撰写（5分）	需求、设计文档的撰写（5分）	按时完成需求规约和系统设计文档，文档完整准确 5分 未按时完成需求规约和系统设计文档，文档完整准备 4分 按时完成需求规约和系统设计文档，文档不完整但准确 3分 按时完成需求规约和系统设计文档，文档完整但不准确 2分 按时完成需求规约和系统设计文档，文档不完整又不准确 1分

			未按时完成需求规约和系统设计文档，文档不完整也不准确或未完成文档 0 分
	工具使用 **（5 分）**	开发工具使用 （5 分）	能用快捷键熟练操作开发工具 5 分 未用快捷键但能熟练操作开发工具 4 分 未用快捷键也未能熟练操作开发工具 1 分 操作开发工具困难 0 分
	快速学习 **（5 分）**	快速学习新技术知识并运用 （5 分）	能自学新技术新知识同时能运用 5 分 能自学新技术新知识但未能运用 3 分 未能自学新技术新知识 0 分
	调试 **（5 分）**	程序 bug 调试解决 （5 分）	熟练使用调试工具调试解决问题 5 分 调试工具使用不熟练但能调试解决问题 3 分 使用调试工具但未能解决问题 1 分 未使用调试工具也未能调试解决问题 0 分
	分析与解决问题 **（5 分）**	程序问题的分析与解决 （5 分）	能快速准确地分析问题和解决问题 5 分 能准确分析问题和解决问题但不快速 4 分 能快速但未能准确分析问题和解决问题 2 分 未能快速准确分析和解决问题 0 分
职业素养(20 分)	**时间管理** **(4 分)**	常规考勤 （2 分）	全勤 2 分　　有迟到早退 1.5 分 有旷课 1 分　旷课 3 次及以上或迟到早退 5 次及以上 0 分
		项目进度 （2 分）	项目任务完成，进度正常 2 分 项目任务完成部分，进度非正常 1 分 项目任务未完成，进度异常 0 分
	责任心与主动性 **(4 分)**	个人每日项目工作汇报 （2 分）	每日按时提交个人项目日报 2 分 每日非按时提交个人项目日报 1 分 每日未提交个人项目日报 0 分
		项目技术问题讨论 （2 分）	有主动提出问题并解决问题 2 分 有主动提出问题但并未解决 1 分 未主动提出问题但解决他人问题 1 分 未主动提出问题或未解决他人问题 0 分
	项目答辩演讲 **(4 分)**	普通话 （2 分）	普通话标准 2 分 普通话不标准 1 分 不用普通话 0 分
		语言表达与逻辑思维 （2 分）	表达流畅、逻辑思维清晰 2 分 表达不流畅、逻辑思维清晰 1 分 表达不流畅、逻辑思维不清晰 0 分
	PPT 制作 **(4 分)**	设计美观简洁 （2 分）	设计美观简洁 2 分 设计简洁但不美观 1 分 设计不简洁也不美观 0 分
		内容完整，结构清晰 （2 分）	内容完整，结构清晰 2 分 内容结构清晰但不完备 1 分 内容结构不清晰，内容不完整 0 分
	团队协作 **(4 分)**	团队项目工作沟通 （2 分）	团队人员讨论沟通积极，氛围好 2 分 团队人员讨论沟通一般，氛围一般 1 分 团队人员无项目讨论沟通，氛围差 0 分

		团队项目配置工具使用（2 分）	项目组所有人都使用配置管理工具 2 分 项目组组部分人使用配置管理工具 1 分 项目组未使用配置管理工具 0 分

6、基地简介

沈阳实训基地依托东软沈阳软件园，是目前我国规模最大的集大学生实训和软件人才培训为一体的人才培养基地；可容纳 5000 余人同时进行培训，每年可为 20000 多名大学生和软件人才提供实训。

大连实训基地依托东软大连国际软件园，是中国最先进的实训基地，拥有国内领先的软、硬件教学环境，可同时容纳 5000 余人接受高标准的 IT 技术、管理、语言等相关培训。

天津实训基地坐落于天津东软软件园内，环境优美，设备齐全，园区可容纳数千人同时进行培训和工作，依托京津冀发达的 IT 产业环境为大学生提升高质量培养与就业的良机。

成都实训基地依托成都东软学院，坐落在中国 5A 级风景区青城山脚下，文化底蕴丰厚，并具备完善的软硬件教学与培训设施，可容纳 3000 人同时进行培训，是中国人文与科研环境兼得的最优秀实训基地之一。

青岛实训基地坐落于青岛光谷软件园，环境优美，设备齐全，拥有国内领先的软、硬件教学环境，是集大学生实训和软件人才培训为一体的人才培养基地

广州实训基地依托东软集团广州分公司，拥有国内领先的软、硬件教学环境，是集大学生实训和软件人才培训为一体的人才培养基地。

7、荣誉与资质

东软集团股份有限公司
软件人才培养方案
荣获
软件十年
中国软件行业人才培养贡献奖
中国软件行业协会
中国计算机报社
二零一零年六月

江苏省国际服务
外包人才培训基地
江苏省商务厅
江苏省财政厅
二〇一一年三月

江苏省软件人才实训基地
JIANGSU SOFTWARE TALENT TRAINING BASE
江苏省科学技术厅
江苏省财政厅

东软睿道教育信息技术有限公司
荣获
2012中国软件行业
优秀人才培养贡献奖
中国软件行业协会
中国计算机报社
二〇一二年五月

授予：东软睿道教育公司
最具影响力IT教育品牌

东软睿道教育信息技术有限公司
荣获
2013年中国软件行业
最具影响力培训机构